אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 6.1 – עבודה עם נעלמים עקיפים (שימוש בפרמטר k שניתן בשאלה)

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

מחיר כרטיס סרט הוא k שקלים. דנה קנתה 3 כרטיסים. בטאו את הסכום ששילמה דנה באמצעות k.

תרגיל 2

גיל עמיר הוא k שנים. גיל אחותו הגדולה ממנו ב5- שנים. בטאו את גיל האחות באמצעות k.

תרגיל 3

אורך מלבן הוא k ס"מ ורוחבו הוא $k-3$ ס"מ. בטאו את היקף המלבן באמצעות k.

תרגיל 4

מחיר חולצה הוא k שקלים. ירדה 20% מהמחיר. בטאו את המחיר החדש באמצעות k.

תרגיל 5

משכורת שרה היא k שקלים לחודש. היא מוציאה מדי חודש

$$\frac{k}{4}$$

על שכר דירה. בטאו את הסכום שנשאר לה באמצעות k.

תרגיל 6

מספר תלמידים בכיתה הוא k. מספר הבנות הוא $k-12$. בטאו את מספר הבנים באמצעות k.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

מחיר ק"ג תפוחים הוא

k שקלים. עלייה של 15% במחיר. בטאו את המחיר החדש לק"ג באמצעות k .

תרגיל 8

גובה מגדל הוא

k מטרים. גובה הדגל שעליו הוא

$$\frac{k}{10}$$

מטרים. בטאו את הגובה הכולל של המגדל עם הדגל באמצעות k .

רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

מחיר חולצה הוא

k שקלים ומחיר מכנסיים הוא 180 שקלים. א. בטאו באמצעות k את עלות קניית חולצה אחת ומכנסיים אחד. ב. אם $k = 75$, מה עלות הקנייה?

תרגיל 10

ליאב מרוויח

k שקלים לשעה. הוא עבד 8 שעות ביום א' ו-5 שעות ביום ב'. א. בטאו באמצעות k את סך השתכרותו. ב. אם $k = 45$, כמה הרוויח בסך הכל?

תרגיל 11

מחיר ארוחה במסעדה הוא

k שקלים. בשישי יש תוספת של 25%. א. בטאו את מחיר ארוחת שישי באמצעות k . ב. אם $k = 120$, מה מחיר ארוחת שישי?

תרגיל 12

צינור מים מוציא

k ליטרים לדקה. שני צינורות כאלה עובדים יחד 40 דקות. א. בטאו באמצעות k את כמות המים שיצאה. ב. אם $k = 12$, כמה ליטרים יצאו?

תרגיל 13

מחיר כרטיס רכבת הוא k שקלים. תושבי הפריפריה מקבלים הנחה של 30%. א. בטאו את המחיר לתושב פריפריה באמצעות k . ב. אם $k = 80$, מה המחיר לאחר ההנחה? ג. כמה משלם תושב פריפריה על 10 נסיעות בחודש?

תרגיל 14

שטח גינה מרובעת הוא

$$k^2$$

מ"ר. גינה שכנה גדולה ממנה ב50- מ"ר. א. בטאו את שטח הגינה השכנה באמצעות k . ב. אם $k = 10$, מה שטח כל גינה?

תרגיל 15

מחיר ספר הוא k שקלים. מחיר עט הוא

$$\frac{k}{5}$$

שקלים. רון קנה 2 ספרים ו3- עטים. א. בטאו את עלות הקנייה באמצעות k . ב. אם $k = 60$, מה שילם רון?

תרגיל 16

עלות ייצור מוצר היא k שקלים. המוצר נמכר ברווח של 40%. א. בטאו את מחיר המכירה באמצעות k . ב. אם $k = 200$, מה מחיר המכירה? ג. בכמה שקלים גדול הרווח מעלות הייצור? (ללא הצבת k)

רמה 3 – רמת מה"ט (17–20)

תרגיל 17

מחיר חולצה הוא k שקלים ומחיר מכנסיים הוא 180 שקלים. מחיר החולצה עלה ב15-% ולאחר מכן הוזל ב20-%. א. בטאו את מחיר החולצה לאחר שתי הפעולות באמצעות k . ב. אם $k = 75$, מה המחיר הסופי של החולצה? ג. מחיר המכנסיים ירד מ 180- ₪ ל100- ₪. מה אחוז ההנחה על המכנסיים?

תרגיל 18

משכורת עובד היא k שקלים. ב2024- קיבל תוספת של 12% ולאחר מכן ב2025- קוצצה משכורתו ב8-%. א. בטאו את המשכורת הסופית באמצעות k . ב. אם $k = 10000$, מה המשכורת הסופית? ג. האם המשכורת הסופית גבוהה או נמוכה מהמקורית? הסבירו מבחינה מתמטית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

חנות ספרים מוכרת ספרי לימוד ב-

k שקלים וחוברות תרגול ב-

$$\frac{k}{3}$$

שקלים. בחודש ינואר נמכרו 50 ספרים ו120- חוברות. א. בטאו את הכנסת החנות בינואר באמצעות k . ב. אם $k = 90$, מה ההכנסה? ג. בפברואר מחיר הספרים עלה ב10-% ומחיר החוברות ירד ב5-%. בטאו את הכנסת פברואר אם נמכרו אותן כמויות, באמצעות k . ד. האם ההכנסה בפברואר גדולה מהכנסת ינואר? נמקו עבור $k = 90$.

תרגיל 20

חברת נסיעות מציעה חבילת נופש ב-

k שקלים לאדם. א. קבוצה של 4 אנשים משלמת:

$$4k$$

בטאו את הסכום הכולל. ב. לקבוצות מעל 3 אנשים יש הנחה של 10% על כל המחיר. בטאו את המחיר לקבוצת 4. ג. אם $k = 3500$, כמה משלמת קבוצת 4 לאחר ההנחה? ד. חברת נסיעות מתחרה מציעה את אותה חבילה ב-

$$\frac{9k}{10}$$

לאדם ללא הנחות נוספות. איזו חברה זולה יותר לקבוצת 4 אנשים? הוכיחו אלגברית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 שלוש כרטיסים:
$3k$ שקלים.

תשובה 2 גיל האחות:
$k+5$ שנים.

תשובה 3 ההיקף:
$4k-6$ סנטימטרים.

תשובה 4 אחרי ירידה של
20% המחיר החדש: $k-0{,}2k=0{,}8k$ כלומר $\frac{4k}{5}$ שקלים.

תשובה 5 נותר מתוך משכורת
k אחרי $\frac{k}{4}$ הסכום שנשאר הוא: $k-\frac{k}{4}=\frac{3k}{4}$ שקלים.

תשובה 6 מספר הבנים:
$k-(k-12)=12$ תלמידים.

תשובה 7 אחרי עלייה של
15% $1{,}15\cdot k$ שקלים לכל קילוגרם.

תשובה 8 גובה כולל:
$k+\frac{k}{10}=\frac{11k}{10}$ מטרים.

תשובה 9 א. עלות כוללת: $k+180$ שקלים.
ב. עבור $k=75$ $k+180=255$ שקלים.

תשובה 10 א. בסך הכל ימי העבודה: $8k+5k=13k$
ב. עבור $k=45$ $13\cdot 45=585$

תשובה 11 א. ארוחת שישי עם תוספת 25% $1{,}25k$ שקלים.
ב. עבור $k=120$ $1{,}25\cdot 120=150$

תשובה 12 א. שניים כפול דקות: $80k$

ב. עבור $k = 12$ 960

תשובה 13 א. הנחה של 30% ממחיר בסיס משאירות 70% לתשלום: $0,7k$ שקלים.

ב. עבור $k = 80$ 56

ג. $10 \cdot (0,7 \cdot 80) = 560$

תשובה 14 א. שטח הגינה הגדולה יותר (השכנה): $k^2 + 50$ מטרים רבועים בביטוי שבמשתנה k

ב. מתוך $k = 10$ מתקבל שהגינה הראשונה (בניסוח בשאלה) שומרת לה שטח $k^2 = 100$ מטרים רבועים והגינה השכנה הגדולה יותר 150 מטרים רבועים.

תשובה 15 א. $2k + 3 \cdot \frac{k}{5} = \frac{13k}{5}$

ב. $k = 60 \Rightarrow \frac{13}{5} \cdot 60 = 156$

תשובה 16 א. אם הרווח על עלות ההפקה הוא 40 אחוזים, מחיר המכירה הוא $1,40k$ שקלים.

ב. עבור $k = 200$ מתקבל 280 שקלים.

ג. הרווח מעבר לעלות הוא $0,40k$ שקלים.

תשובה 17 א. מחיר חולצה אחר העלאה של 15 אחוז ואחר כך הפחתה של 20 אחוז ממה שנשאר:
$k \cdot 1,15 \cdot 0,80 = 0,92k$ שקלים.

ב. עבור $k = 75$ מתקבל 69 שקלים.

ג. אחוז הירידה במכנסיים מן המחיר 180 שקלים למחיר 100 שקלים: $\frac{180 - 100}{180} \cdot 100 = \frac{400}{9} \approx 44,44\%$

תשובה 18 א. $k \cdot 1,12 \cdot 0,92 = 1,0304k$

ב. $10000 \cdot 1,0304 = 10304$ שקלים.

ג. מכיוון שמתקיים $1,0304 > 1$ המשכורת הסופית גבוהה מהמשכורת המקורית.

תשובה 19 א. על פי הנתונים בשאלה $50k + 120 \cdot \frac{k}{3} = 90k$ שקלים לחודש ינואר.

ב. עבור $k = 90$ 8100 שקלים.

ג. הכנסת פברואר: $50 \cdot 1,1k + 120 \cdot \frac{0,95k}{3} = 93k$

ד. עבור $k = 90$ מתקבל 8370 שקלים, ולכן $8370 > 8100$ בפברואר ההכנסה גדולה יותר מבינואר.

תשובה 20 א. עבור קבוצת ארבעה: $4k$ שקלים (ללא הנחה).

ב. 10 אחוזי הנחה על סכום הקבוצה נותנים $4 \cdot 0{,}90 \cdot k = 3{,}60k$ שקלים.

ג. $3500 \cdot 3{,}60 = 12600$ שקלים.

ד. $4 \cdot \frac{9k}{10} = 3{,}60k$ לכן שתי ההצעות שקולות לקבוצת ארבעה.